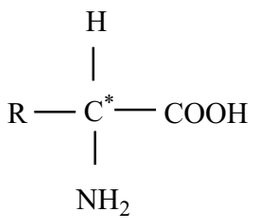
6. ஹைராலுனேட் (கிளைக்கோஸமினோகிளைக்கேன்கள்) போன்ற மாற்றமடைந்த கார்போஹைட்ரேட்கள் விலங்குகளின் உடலில் அதிர்வேற்பிகளாகவும், உயவுப்பொருளாகவும் பயன்படுகின்றன.

14.2 புரதங்கள்

புரதங்கள் என்பவை அனைத்து உயிரினங்களிலும் மிக அதிகளவில் காணப்படும் உயிரியல் மூலக்கூறுகளாகும். புரதம் எனும் சொல்லானது 'Proteious' எனும் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. இதன் பொருள் "முதன்மையான அல்லது முதல் இடத்திலுள்ள" என்பதாகும். அவை உயிரினங்களின் முக்கியமான செயல்பாட்டு அலகுகளாகும். புரதங்கள், சுவாசித்தல் உள்ளிட்ட செல்லின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் பங்குகொள்கின்றன. மேலும் இவை α-அமினோ அமிலங்களின் பலபடிகளாகும்.

14.2.1 அமினோ அமிலங்கள்

அமினோ அமிலங்கள் என்பவை ஒரு அமினோ தொகுதியையும் ஒரு கார்பாக்ஸிலிக் அமில தொகுதியையும் கொண்டுள்ள கரிமச் சேர்மங்களாகும். புரத மூலக்கூறுகளானவை α- அமினோ அமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அவை பின்வரும் பொது வாய்ப்பாட்டால் குறிக்கப்படுகின்றன.



புரத மூலக்கூறுகளில், பொதுவாக 20 வெவ்வேறு α-அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு அமினோ அமிலத்திற்கும் ஒரு பொதுப் பெயரும், ஒரு மூவெழுத்துக் குறியீடு மற்றும் ஓரெழுத்து குறியீடு ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு புரதத்திலுள்ள அமினோ அமில வரிசையை எழுதும்போது பொதுவாக ஓரெழுத்து அல்லது மூவெழுத்துக் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

14.2.2 α-அமினோ அமிலங்களின் வகைப்பாடு

அமினோ அமிலங்கள் அவற்றிலுள்ள பக்கச் சங்கிலிகள் என பொதுவாக அழைக்கப்படும் R தொகுதிகளின் இயல்பினைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவைகள் அமில, கார மற்றும் நடுநிலை அமினோ அமிலங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றை முனைவுள்ள மற்றும் முனைவற்ற (நீர்வெறுக்கும்) அமினோ அமிலங்கள் எனவும் வகைப்படுத்த முடியும்.

XII U14-Biomolecules_New.indd 261 16-12-2022 20:43:55